

원과 부채꼴 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

**채점 방법** — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답                       | 이렇게 써도 맞아요 | X일 때 볼 오개념 카드 |
|----|--------------------------|------------|---------------|
| 1  | 6 cm                     | —          | 5번            |
| 2  | 100π cm <sup>2</sup>     | —          | 6번            |
| 3  | 16π - 32 cm <sup>2</sup> | —          | 4번            |
| 4  | 5π + 18 cm               | —          | 12번           |
| 5  | 36 cm <sup>2</sup>       | —          | 13번           |
| 6  | 15π cm <sup>2</sup>      | —          | 14번           |
| 7  | 72 - 18π cm <sup>2</sup> | —          | 15번           |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                  |           |
| 2  | ○ △ X |                  |           |
| 3  | ○ △ X |                  |           |
| 4  | ○ △ X |                  |           |
| 5  | ○ △ X |                  |           |
| 6  | ○ △ X |                  |           |
| 7  | ○ △ X |                  |           |

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헷갈렸나                                                 | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 부채꼴과 활꼴을 헷갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5  | 중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분하는 것을 쓰지 못함                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6  | 원의 둘레 공식과 넓이 공식을 바꿔 씀 (테두리인데 r 을 두 번 곱하거나, 넓이인데 한 번만 곱함) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 12 | 부채꼴의 둘레에서 반지름 두 개를 빠뜨림 (호의 길이만 씀)                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 13 | $S = \frac{1}{2}rl$ 에서 l 자리에 호의 길이가 아닌 값을 넣음 (중심각·지름 등)  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 14 | ★ 현의 길이도 중심각에 정비례한다고 봄 (정비례하는 것은 호·부채꼴의 넓이뿐)             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 15 | 색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4부채꼴과 활꼴을 헷갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)

**괜찮아요** 둘 다 호를 품고 있어서 그림만 보면 비슷해 보여요. 테두리가 무엇으로 되어 있는지만 보면 돼요.

**이렇게 볼까요** 도형의 테두리를 손가락으로 한 바퀴 따라가 볼까요? 곧은 부분이 두 개인가요, 한 개인가요?

**스스로 답해 봐요** 곧은 부분이 두 반지름이면 무엇이고, 한 개의 현이면 무엇일까요?

**확인 문제** · 한 현과 그 호로 둘러싸인 도형의 이름은?  
\_\_\_\_\_

5중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분하는 것을 쓰지 못함

**괜찮아요** 그림에 안 보이는 성질을 떠올려야 해서 막히기 쉬운 자리예요. 한 번 직접 그려 보면 오래 남아요.

**이렇게 볼까요** 중심에서 현에 수직으로 선을 그어 볼까요? 생긴 두 삼각형은 반지름 두 개와 공통인 변을 가져요. 두 삼각형은 서로 같은 모양일까요?

**스스로 답해 봐요** 그렇다면 수선의 발은 현을 어떻게 나누고 있을까요?

**확인 문제** · 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발이 M이고 AB가 12 cm 일 때, AM은? \_\_\_\_\_

6원의 둘레 공식과 넓이 공식을 바꿔 씀 (테두리인데 r 을 두 번 곱하거나, 넓이인데 한 번만 곱함)

**괜찮아요** 공식이 두 개라 손이 먼저 나가요. 둘레인지 넓이인지 문제에서 묻는 곳에 먼저 동그라미를 쳐 두면 좋아요.

**이렇게 볼까요** 반지름이 r 인 원에서 테두리의 길이에는 cm 가, 안쪽의 넓이에는 cm<sup>2</sup> 가 붙어요. r 을 두 번 곱한 쪽은 어느 쪽일까요?

**스스로 답해 봐요** 지금 구하려는 것이 테두리의 길이인가요, 안쪽을 덮은 넓이인가요?

**확인 문제** · 반지름이 5 cm 인 원의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) \_\_\_\_\_

12부채꼴의 둘레에서 반지름 두 개를 빠뜨림 (호의 길이만 씀)

**괜찮아요** 부채꼴에서 둘레라고 하면 둥근 호만 떠올라요. 시험에 정말 자주 나오는 자리라 한 번 잡아 두면 크게 도움이 돼요.

**이렇게 볼까요** 부채 모양 종이의 가장자리에 실을 감아 볼까요? 곧은 두 번에도 실이 지나가나요?

**스스로 답해 봐요** 부채꼴의 둘레에는 호 말고 무엇이 몇 개 더 들어갈까요?

**확인 문제** · 반지름이 5 cm, 호의 길이가 3π cm 인 부채꼴의 둘레는? \_\_\_\_\_

**13**  $S = \frac{1}{2}rl$  에서  $l$  자리에 호의 길이가 아닌 값을 넣음 (중심각·지름 등)

**괜찮아요** 공식이 두 개라 어느 쪽을 쓸지 고르는 것부터가 일이에요. '무엇을 알고 있는가'로 고르면 훨씬 쉬워져요.

**이렇게 볼까요** 이 공식에서  $l$  은 호의 길이에요. 여기에 각도를 넣으면 길이와 각도를 곱하는 셈이 되는데, 그런 곱셈이 말이 될까요?

**스스로 답해 봐요** 문제에서 주어진 것이 호의 길이인가요, 중심각인가요? 그러면 어느 공식이 편할까요?

**확인 문제** · 반지름이 6 cm, 호의 길이가  $5\pi$  cm 인 부채꼴의 넓이는? \_\_\_\_\_

**14** ★ 현의 길이도 중심각에 정비례한다고 봄 (정비례하는 것은 호·부채꼴의 넓이뿐)

**괜찮아요** 중심각이 두 배면 전부 두 배일 것 같죠. 호와 넓이는 정말 그런데, 현만 그렇지 않아요.

**이렇게 볼까요** 중심각을 점점 벌려서 거의 한 바퀴에 가깝게 만들어 볼까요? 호는 계속 길어지는데, 현의 두 끝 점은 오히려 다시 가까워지지 않나요?

**스스로 답해 봐요** 중심각이 커지는 동안 현의 길이도 끝없이 함께 커질 수 있을까요?

**확인 문제** · 한 원에서 중심각이 2배가 될 때 2배가 되는 것을 모두 고르면? (호의 길이 / 부채꼴의 넓이 / 현의 길이) \_\_\_\_\_

**15** 색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음

**괜찮아요** 복잡한 그림을 보면 어디서부터 손을 대야 할지 막막해요. 아는 도형으로 쪼개는 순간 갑자기 쉬워져요.

**이렇게 볼까요** 그림 위에 아는 도형(정사각형·원·사분원)의 테두리를 색연필로 따로 그려 볼까요? 색칠한 부분은 그중 무엇에서 무엇을 덜어 낸 모양인가요?

**스스로 답해 봐요** 더해야 할 도형과 덜어 내야 할 도형을 각각 몇 개씩 적을 수 있나요?

**확인 문제** · 한 변이 6 cm 인 정사각형 안에 반지름이 3 cm 인 원이 있을 때, 원 바깥 부분의 넓이는? ( $\pi$  를 남긴 꼴로) \_\_\_\_\_

**확인 문제 정답** — 4번 활꼴 · 5번 6 cm · 6번  $25\pi$  cm<sup>2</sup> · 12번  $3\pi + 10$  cm · 13번  $15\pi$  cm<sup>2</sup> · 14번 호의 길이, 부채꼴의 넓이 · 15번  $36 - 9\pi$  cm<sup>2</sup>

## ④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

### 1. 6 cm

원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라 하자. 반지름이 10cm이고 AB=16cm일 때, OM의 길이를 구하시오.

**힌트** · 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분해요. 직각삼각형의 피타고라스 정리를 써 봐요.

수선의 발은 현을 이등분하므로 AM=8cm. 직각삼각형 OAM에서 OA=10(반지름), AM=8이므로  $OM=\sqrt{10^2-8^2}=\sqrt{36}=6$ cm.

### 2. $100\pi$ cm<sup>2</sup>

둘레가  $20\pi$  cm인 원의 넓이를 구하시오. ( $\pi$ 를 남긴 꼴로)

**힌트** · 둘레 공식으로 먼저 반지름을 구한 다음, 넓이 공식을 써요.

$C=2\pi r=20\pi$ 에서  $r=10$ .  $A=\pi \times 10^2=100\pi$  cm<sup>2</sup>.

### 3. $16\pi - 32$ cm<sup>2</sup>

반지름 8cm, 중심각 90°인 부채꼴에서 활꼴의 넓이를 구하시오. (부채꼴의 넓이에서 삼각형의 넓이를 뺀 값,  $\pi$ 를 남긴 꼴로)

**힌트** · 활꼴 넓이 = 부채꼴 넓이 - 삼각형 넓이예요.

부채꼴 넓이 =  $\pi \times 8^2 \times (90 / 360) = 16\pi$ . 삼각형(직각이 등변) 넓이 =  $(1 / 2) \times 8 \times 8 = 32$ . 활꼴 넓이 =  $16\pi - 32$  cm<sup>2</sup>.

#### 4. $5\pi + 18$ cm

반지름 9cm, 중심각  $100^\circ$ 인 부채꼴의 둘레를 구하시오.  
( $\pi$ 를 남긴 꼴로)

힌트 · 부채꼴의 둘레에는 호의 길이뿐 아니라 반지름 두 개도 들어가요.

호의 길이  $l = 2\pi \times 9 \times (100 / 360) = 5\pi$ . 둘레  $= l + 2r = 5\pi + 18$  cm.

#### 5. $36$ cm<sup>2</sup>

부채꼴의 둘레가 24cm이고, 호의 길이가 반지름의 2배일 때, 이 부채꼴의 넓이를 구하시오.

힌트 · 둘레  $= 2r + l$  이에요.  $l=2r$ 을 대입해  $r$ 부터 구해요.

$2r+l=24$ ,  $l=2r$ 이므로  $2r+2r=24 \rightarrow r=6$ ,  $l=12$ . 넓이  $= (1/2) \times r \times l = (1/2) \times 6 \times 12 = 36$ cm<sup>2</sup>.

#### 6. $15\pi$ cm<sup>2</sup>

한 원에서 중심각  $90^\circ$ 인 부채꼴의 호의 길이가  $3\pi$  cm이다. 같은 원에서 중심각  $150^\circ$ 인 부채꼴의 넓이를 구하시오. ( $\pi$ 를 남긴 꼴로)

힌트 · 먼저 호의 길이 공식으로 반지름을 구한 다음, 넓이 공식을 써요.

$2\pi r \times (90 / 360) = 3\pi$ 에서  $r=6$ . 넓이  $= \pi \times 6^2 \times (150 / 360) = 15\pi$  cm<sup>2</sup>.

#### 7. $72 - 18\pi$ cm<sup>2</sup>

가로 12cm, 세로 6cm인 직사각형 안에 반지름 6cm인 사분원 두 개를 왼쪽 아래, 오른쪽 아래 꼭짓점을 중심으로 그렸을 때, 사분원과 겹치지 않는 나머지 부분의 넓이를 구하시오. ( $\pi$ 를 남긴 꼴로)

힌트 · 직사각형 넓이에서 사분원 두 개의 넓이를 빼요.

직사각형 넓이  $= 12 \times 6 = 72$ . 사분원 두 개의 넓이  $= 2 \times (1/4) \times \pi \times 6^2 = 18\pi$ . 나머지  $= 72 - 18\pi$  cm<sup>2</sup>.